

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	독성학1(Toxicology 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA234	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(80%), 영어(20%)
시간/강의실	목1,2 H동605			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김준우	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	H522
			기타	
e-mail	junwoo.kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

의약품 및 화학 물질이 생체내에서 일으키는 독성 반응 및 그에 대한 생체의 반응에 대해 최근의 연구 동향을 다루고 독성에 관한 이론을 다룬다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.
2	독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다.
3	화학물질의 흡수·분포·대사·배설 과정과 CYP 효소 반응 등 대사 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 약물 및 이물질의 체내 동태와 독성 발현의 상관관계를 분석할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.
4	생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
5	독성 시험법, 위해성 평가 및 규제 관리에 관한 이론과 절차를 학습함으로써, 화학물질의 안전성을 평가하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 위해성 관리 및 정책 결정에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.	출석,중간고사,기 말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC2	독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다.	출석,중간고사,기 말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC3	화학물질의 흡수·분포·대사·배설 과정과 CYP 효소 반응 등 대사 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 약물 및 이물질의 체내 동태와 독성 발현의 상관관계를 분석할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	출석,중간고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC4	생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.	출석,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC5	독성 시험법, 위해성 평가 및 규제 관리에 관한 이론과 절차를 학습함으로써,	출석,중간고사,기 말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1		화학물질의 안전성을 평가하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 위해성 관리 및 정책 결정에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.							

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역량 강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론, 실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

수업 및 시험 시간은 학사 일정에 따라 변경될 수 있다.

학습윤리

학습 윤리를 준수한다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 2.독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다.
	주차별 학습성과	독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식 습득
	주요학습내용	독성학의 역사, 화학물질과 독성에 대해서 학습
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 2.독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다.
	주차별 학습성과	독성학의 분자적 기전 및 독성 동태학적 특성을 이해
	주요학습내용	3.1. 유해인자와 생체반응
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 2.독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다.
	주차별 학습성과	독성학의 분자적 기전 및 독성 동태학적 특성을 이해
	주요학습내용	3.2 화학물질의 생체내 동태 (흡수, 분포, 배설)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북

주차별 수업계획

	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 3.화학물질의 흡수·분포·대사·배설 과정과 CYP 효소 반응 등 대사 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 약물 및 이물질의 체내 동태와 독성 발현의 상관관계를 분석할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	독성학의 분자적 기전 및 독성 동태학적 특성을 이해
	주요학습내용	3.2 화학물질의 생체내 동태 (대사)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (다양한 독성기전)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (간, 신장)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (심혈관계)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 2.독성학의 기초 원리와 생체 방어 기구에 대한 학습을 통해 연구 및 실무 수행에 필요한 과학적 토대를 마련하며, 이를 바탕으로 전문 지식을 탐구하는 능동적인 자세를 가질 수 있다. 3.화학물질의 흡수·분포·대사·배설 과정과 CYP 효소 반응 등 대사 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 약물 및 이물질의 체내 동태와 독성 발현의 상관관계를 분석할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별	

주차별 수업계획

	학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (호흡기계)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (생식, 내분비)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (면역, 피부, 뼈, 기타)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
	주차별 학습성과	인체 주요 장기에서 독성 물질의 작용 기전 및 장기별 손상 특성 이해
	주요학습내용	3.3 화학물질의 표적장기독성 (발암)
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 5.독성 시험법, 위해성 평가 및 규제 관리에 관한 이론과 절차를 학습함으로써, 화학물질의 안전성을 평가하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 위해성 관리 및 정책 결정에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	독성 시험법의 원리와 절차를 습득 및 위해성 평가 과정 이해
	주요학습내용	4.3 화학물질의 안전관리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북

주차별 수업계획

	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 5.독성 시험법, 위해성 평가 및 규제 관리에 관한 이론과 절차를 학습함으로써, 화학물질의 안전성을 평가하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 위해성 관리 및 정책 결정에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	독성 시험법의 원리와 절차를 습득 및 위해성 평가 과정 이해
	주요학습내용	4.3 화학물질의 안전관리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.독성학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다. 4.생체 표적 분자 및 세포 수준에서의 독성 기전과 주요 장기별 독성 특성을 파악함으로써, 신약 개발 과정에서의 부작용 예측 및 제약 산업 연구에 필수적인 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 5.독성 시험법, 위해성 평가 및 규제 관리에 관한 이론과 절차를 학습함으로써, 화학물질의 안전성을 평가하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 위해성 관리 및 정책 결정에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	